

# İLERİ OTONOM SİSTEMLER TASARIM VE OPERASYON YARIŞMASI FİNAL DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA YÖNERGESİ

**TAKIM ADI:**

**TAKIM ID:**

**BAŞVURU ID:**





## İÇİNDEKİLER

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| VERSİYONLAR.....                                                | 4  |
| TANIMLAR VE KISALTMALAR.....                                    | 5  |
| Bölüm 1. Özet (5 Puan).....                                     | 7  |
| Bölüm 2. Organizasyonel Yapı ve Proje Takvimi (5 Puan).....     | 8  |
| Bölüm 2.1. Organizasyonel Yapı.....                             | 8  |
| Bölüm 2.2. Proje Takvimi.....                                   | 8  |
| Bölüm 3. Genel Sistem Spesifikasyonları (40 Puan).....          | 9  |
| Bölüm 3.1. Uçuş Bilimleri - İHA Kavramsal Tasarım Esasları..... | 9  |
| Bölüm 3.1.1 Ağırlık & Denge.....                                | 9  |
| Bölüm 3.1.2 Hava Aracı Boyut Güncellemeleri.....                | 9  |
| Bölüm 3.1.3 Kontrol Yüzeyi Tasarımı Güncellemeler.....          | 9  |
| Bölüm 3.1.4 Hava Aracı Aerodinamik Karakteristiği.....          | 10 |
| Bölüm 3.1.5 Hava Aracı Kararlılık Karakteristiği.....           | 10 |
| Bölüm 3.1.6 Performans Hesaplamaları.....                       | 10 |
| Bölüm 3.1.7 Yük Hesaplamaları.....                              | 10 |
| Bölüm 3.2 Yapısal Tasarım ve Yapısal Analiz.....                | 10 |
| Bölüm 3.2.1 İnsansız Hava Aracı (İHA).....                      | 10 |
| Bölüm 3.2.2 İnsansız Kara Aracı (İKA).....                      | 13 |
| Bölüm 3.2.3 Mancınık.....                                       | 14 |
| Bölüm 3.3 Aviyonik & Yazılım.....                               | 15 |
| Bölüm 3.3.1 Nihai Donanım ve Sistem Mimarisi.....               | 16 |
| Bölüm 3.3.2 Elektriksel Tasarım ve Kablolama.....               | 16 |
| Bölüm 3.3.3 Görev İcra Simülasyonu.....                         | 16 |
| Bölüm 3.3.4 Görev Algoritması ve Yazılım Detayları.....         | 16 |
| Bölüm 4. Test Faaliyetleri (15 PUAN).....                       | 17 |
| Bölüm 5. Üretim Faaliyetleri (15 PUAN).....                     | 18 |

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Bölüm 6. Gereksinim İzlenebilirliđi ve Deđerlendirme (10 PUAN)..... | 18 |
| Bölüm 7. Bütçe Gerçekleme Analizi (10 PUAN).....                    | 19 |

## VERSİYONLAR

*Tablo. Versiyonlar*

| VERSİYON | TARİH      | AÇIKLAMA                    |
|----------|------------|-----------------------------|
| V 1      | 15.06.2026 | TEKNOFEST 2026 İlk Versiyon |



## TANIMLAR ve KISALTMALAR

Şartname kapsamında kullanılan kısaltmalar ve bunlara ilişkin tanımlar, bu bölüm altında yer almaktadır.

**DDK:** Danışma ve Değerlendirme Kurulu

**İHA:** İnsansız Hava Aracı

**İKA:** İnsansız Kara Aracı

**HTAB:** Hedef Tespit Alan Bölgesi

**İHA-FB:** İHA Fırlatma Bölgesi

**İHA-UB:** İHA Uçuş Bölgesi

**İKA-KB:** İKA Konumlanma Bölgesi

**HB:** Hedef Bölge

**İHA-İB:** İHA İniş Bölgesi

**ÖDR:** Ön Değerlendirme Raporu

**DDR:** Detay Değerlendirme Raporu

**FDR:** Final Değerlendirme Raporu

**FDA:** Final Değerlendirme Aşaması

**FDS:** Final Değerlendirme Sunumu

**SGGS:** Sistem Gözden Geçirme Sunumu Teslimi

**UHDR:** Uçuşa Hazırlık Değerlendirme Raporu

**K<sub>zorluk</sub>:** Zorluk Katsayısı

**m<sub>İHA</sub>:** İHA Hafiflik Puanı

**t<sub>İHA</sub>:** İHA Görev Süresi Puanı

**t<sub>hazırlık</sub>:** Hazırlık Süresi Puanı

**m<sub>İKA</sub>:** İKA Hafiflik Puanı

**m<sub>yük</sub>:** İKA Yük Puanı

**t<sub>İKA</sub>:** İKA Görev Süresi Puanı

**P<sub>görev</sub>:** Görev Başarısı

**P:** Katılım Başarısı Puanı

TASNİF DIŐI

**P<sub>Tİ</sub>**: Teknik Muayene Başarı Puanı

**P<sub>uçuş</sub>**: Uçuş Başarı Puanı

**P<sub>centilmenlik</sub>**: Centilmenlik Başarı Puanı

**C<sub>ceza</sub>**: Ceza Puanı

# ULUSLARARASI İLERİ OTONOM SİSTEMLER TASARIM VE OPERASYON YARIŞMASI FİNAL DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA YÖNERGESİ

İşbu kılavuz, İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması'na başvuru yapan takımların hazırlamakla yükümlü olduğu **Final Değerlendirme Raporu'na** (FDR) yönelik bir rehber niteliği taşımaktadır. Yarışma takviminin en önemli kilometre taşlarından biri olan bu raporun, ilgili konu başlıklarında sunulan yönergeler ve teknik kriterler esas alınarak azami titizlikle hazırlanması beklenmektedir.

Final Değerlendirme Raporu (FDR) teknik yetkinliğe sahip bir kurul tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda aşağıda verilen tabloya göre değerlendirilecektir. Bu aşamayı başarıyla tamamlamak, bir sonraki teknik safhaya geçiş için ön koşul niteliği taşımaktadır.

Tablo 1. Final Değerlendirme Raporu Değerlendirme Puanları

| Bölüm No       | Konu                                        | Puan |
|----------------|---------------------------------------------|------|
| <b>Bölüm 1</b> | Özet                                        | 5    |
| <b>Bölüm 2</b> | Organizasyonel Yapı ve Proje Takvimi        | 5    |
| <b>Bölüm 3</b> | Genel Sistem Spesifikasyonları              | 40   |
| <b>Bölüm 4</b> | Test Faaliyetleri                           | 15   |
| <b>Bölüm 5</b> | Üretim Faaliyetleri                         | 15   |
| <b>Bölüm 6</b> | Gereksinim İzlenebilirliği ve Değerlendirme | 10   |
| <b>Bölüm 7</b> | Bütçe Gerçekleme Analizi                    | 10   |

## **Bölüm 1. Özet (5 PUAN)**

Bu rapor kapsamında projenin teknik hatlarını ve operasyonel kabiliyetini tanımlayan sistematik ve bütüncül bir özet verilmesi gerekmektedir. İHA, İKA ve Mancınık sistemlerinin proje gereksinimleri dikkate alınarak gerçekleştirilen final tasarım faaliyetleri ve özgün sistem mimarileri tanımlanmalıdır. Final Değerlendirme Raporu; Ön Değerlendirme Raporu (ÖDR) ve Detay Değerlendirme Raporu (DDR) aşamalarında tanımlanan gereksinimlerin ve tasarım kriterlerinin nihai tasarım üzerinde doğrulandığını, gerçekleştirilen revizyonların tamamlandığını ve sistemin görev tanımını karşılayacak olgunluğa ulaştığını ortaya koymalıdır. Rapor kapsamında, İHA, İKA ve Mancınık sistemlerine ait nihai mekanik, aviyonik ve yazılım



mimarileri tanımlanmalı; alt sistem konfigürasyonları, bu sistemler arasındaki fiziksel ve fonksiyonel etkileşimler ile bütünleşik sistem mimarisi teknik gerekçeleriyle açıklanmalıdır. Bununla birlikte üretim yöntemleri, tercih edilen malzemeler, montaj süreçleri ve saha kurulum prosedürleri tanımlanarak tasarımın üretilebilirliği, entegrasyon uygulanabilirliği ve operasyonel kullanıma hazır olduğu teknik veriler doğrultusunda ortaya konulmalıdır. Sistemin görev icrası sırasında karşılaşılabileceği teknik riskler değerlendirilmeli, bu risklere yönelik önleyici tedbirler, risk azaltma stratejileri ve acil durum senaryoları açıklanmalıdır. Ayrıca yarışma kapsamında uygulanacak operasyon planı, görev akışı, ekip organizasyonu, görev dağılımı ve kurulum süreçleri tanımlanarak sistemin operasyonel hazırlık seviyesi ortaya konulmalıdır. Son olarak, bütünleşik sistemin yarışma görev gereksinimlerini karşılama düzeyi uygun değerlendirme kriterleri doğrultusunda analiz edilmeli, tasarım doğrulama süreci özetlenmeli ve sistemin uçuş, operasyon ve yarışma görevini güvenli ve başarılı şekilde icra edebilecek teknik olgunluğa ulaştığı; doğrulama faaliyetleri, analiz sonuçları ve elde edilen teknik bulgular esas alınarak ortaya konulmalıdır.

## **Bölüm 2. Organizasyonel Yapı ve Proje Takvimi (5 PUAN)**

Programın kurumsal işleyişini ve uygulama evrelerini netleştirmek adına bu bölümde; rollerin tanımlandığı organizasyonel hiyerarşi ile tasarım döngüsünün aşamalarını kapsayan proje takvimi incelenmektedir. Mühendislik döngüsünün sistematik bir düzende ilerlemesini sağlayan bu iki temel unsur, aşağıda iki müstakil başlık altında ayrıntılı olarak sunulmaktadır.

**Bölüm 2.1. Organizasyonel Yapı;** Takımın güncel organizasyonel yapılanması ve üyelerin/birimlerin icra yetkileri bu bölümde şematize edilmelidir. Raporun objektif değerlendirme kriterleri uyarınca, üyelerin kişisel verilerinden (isim, görsel vb.) arındırılmış, tamamen rol bazlı ve profesyonel bir anlatım tercih edilmelidir.

**Bölüm 2.2. Proje Takvimi;** Bu bölüm kapsamında daha önce Detay Değerlendirme Raporu'nda hazırlanmış olan proje takviminde yer alan termin planına uygunluk teyit edilmeli, iş takvimine eklenen yeni iş akışları mevcut ise planlama analitik bir yaklaşımla yeniden değerlendirilerek güncellenmelidir.

### **Bölüm 3. Genel Sistem Spesifikasyonları (40 PUAN)**

Bu bölümde, yarışma kapsamında geliştirilecek ana sistem ve alt sistemler için belirlenen sistem spesifikasyonları kapsamlı şekilde sunulmalıdır. Söz konusu spesifikasyonlar Uçuş Bilimleri, Yapısal Tasarım ve Analiz ile Aviyonik-Yazılım disiplinleri ekseninde incelenerek, sistemin bütünsel mimarisi üç ana başlık altında ele alınacaktır.

**Bölüm 3.1. Uçuş Bilimleri - İHA Kavramsal Tasarım Esasları:** Bu alt başlık altında, tasarlanacak insansız hava aracının teknik spesifikasyonları; ağırlık-denge verileri, aerodinamik yapısal tasarım süreçleri, stabilite analizleri ve uçuş performans parametreleri ekseninde yapılan güncellemeler kapsamlı bir biçimde ele alınacaktır. Söz konusu güncellemeler; daha yüksek doğruluk seviyesine sahip analiz yöntemlerinin kullanılması, hesaplama metodolojisinin değiştirilmesi, tasarım revizyonları veya doğrulama faaliyetleri sonucunda elde edilen yeni teknik veriler doğrultusunda gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda yapılan tüm değişiklikler, değişikliğin/değişikliklerin teknik dayanağı, uygulanan yöntem ve elde edilen sonuçlar ile birlikte ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. DDR aşamasında sunulan analiz ve hesaplamalara ilişkin herhangi bir güncelleme veya revizyon bulunmaması durumunda ise bu bölüm için ilave açıklama yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

**Bölüm 3.1.1 Ağırlık & Denge:** Bu bölümde tasarlanan insansız hava aracının ağırlık ve denge analizlerinde Detay Değerlendirme Raporu (DDR) aşamasından sonra gerçekleştirilen güncellemelerin sunulması beklenmektedir. Kütle dağılımı, ağırlık merkezi konumu, atalet özellikleri ve ilgili hesaplama sonuçlarında meydana gelen değişiklikler teknik dayanakları ile birlikte açıklanmalı, güncellenen nihai değerler sunulmalıdır.

**Bölüm 3.1.2 Hava Aracı Boyut Güncellemeleri:** Bu bölümde tasarlanan insansız hava aracının kanat, gövde ve kuyruk takımı geometrilerine ilişkin Detay Değerlendirme Raporu (DDR) aşamasından sonra gerçekleştirilen güncellemeler sunulmalıdır. Boyutsal özelliklerde meydana gelen değişiklikler, bu değişikliklerin teknik dayanakları ve güncellenen nihai tasarım değerleri ile birlikte açıklanmalıdır.

**Bölüm 3.1.3 Kontrol Yüzeyi Tasarımı Güncellemeleri:** Bu bölümde tasarlanan insansız hava aracının kontrol yüzeylerinin boyutları, geometrik özellikleri ve tasarım parametrelerinde Detay Değerlendirme Raporu (DDR) aşamasından sonra gerçekleştirilen güncellemeler sunulmalıdır. Gerçekleştirilen değişikliklerin teknik dayanakları açıklanmalı ve güncellenen nihai tasarım değerleri verilmelidir.

**Bölüm 3.1.4 Hava Aracı Aerodinamik Karakteristiği:** Bu bölümde tasarlanan insansız hava aracının aerodinamik karakteristiğine ilişkin analiz, katsayı ve performans parametrelerinde Detay Değerlendirme Raporu (DDR) aşamasından sonra gerçekleştirilen güncellemeler sunulmalıdır. Güncellenen analiz sonuçları, gerçekleştirilen değişikliklerin teknik dayanakları ile birlikte açıklanmalı ve nihai aerodinamik karakteristik ortaya konulmalıdır.

**Bölüm 3.1.5 Hava Aracı Kararlılık Karakteristiği:** Bu bölümde tasarlanan insansız hava aracının statik ve dinamik kararlılık karakteristiklerine ilişkin Detay Değerlendirme Raporu (DDR) aşamasından sonra gerçekleştirilen güncellemeler sunulmalıdır. Kararlılık analizlerinde meydana gelen değişiklikler, bunların teknik dayanakları ve güncellenen nihai analiz sonuçları ile birlikte açıklanmalıdır.

**Bölüm 3.1.6 Performans Hesaplamaları:** Bu bölümde tasarlanan insansız hava aracının performans analizleri ve performans hesaplamalarında Detay Değerlendirme Raporu (DDR) aşamasından sonra gerçekleştirilen güncellemeler sunulmalıdır. Uçuş performansını etkileyen parametrelerde meydana gelen değişiklikler teknik dayanakları ile birlikte açıklanmalı ve güncellenen nihai performans değerleri verilmelidir.

**Bölüm 3.1.7 Yük Hesaplamaları:** Bu bölümde tasarlanan insansız hava aracının yapısal yük hesaplamalarında Detay Değerlendirme Raporu (DDR) aşamasından sonra gerçekleştirilen güncellemeler sunulmalıdır. Hesaplama yöntemlerinde, yük durumlarında veya analiz sonuçlarında meydana gelen değişiklikler teknik dayanakları ile birlikte açıklanmalı ve güncellenen nihai yük değerleri ortaya konulmalıdır.

## **Bölüm 3.2 Yapısal Tasarım ve Yapısal Analiz**

Bu bölümde yarışma kapsamında geliştirilecek İnsansız Hava Aracı (İHA), İnsansız Kara Aracı (İKA) ve manevra sistemlerine ait yapısal tasarım parametreleri ve bu tasarımların doğrulanmasına yönelik gerçekleştirilen yapısal analiz çalışmaları, tanımlanan teknik istekleri karşılayacak şekilde açıklanmalıdır.

**Bölüm 3.2.1 İnsansız Hava Aracı (İHA):** Bu başlık altında platformun teknik spesifikasyonları; yapısal tasarım ve yapısal analiz temelinde, birbirini tamamlayacak şekilde ele alınmalıdır. Verilen gereksinim listesinde bu seviye için yapısal ile ilişkili gereksinimler ve türetilen gereksinimlerin tümü karşılanmış olmalıdır. Gereksinim izlenebilirliği göz önünde bulundurulmalı, uygun doğrulama yöntemi (analiz, test, gözle muayene, benzerlik vb.) tanımlanmalıdır.

**Yapısal Tasarım süreçleri kapsamında:**

- Master geometride yapılan değişiklikler (var ise) revizyon öncesi ile karşılaştırılarak gerekçeleri ile birlikte açıklanmalı,
- Yapısal parçalarda yapılan değişiklikler (var ise) revizyon öncesi ile karşılaştırılarak gerekçeleri ile birlikte açıklanmalı,
- İnsansız Hava Aracı'na (İHA) ait tüm parçalar detay seviyesinde tasarlanmış olmalı,
- İnsansız Hava Aracı (İHA) tasarımında kullanılan tasarım kriterleri ayrıntılı olarak açıklanmalı,
- Sistem yerleşimi tamamen gerçekleştirilmiş olmalı; aviyonik, itki, güç, haberleşme, faydalı yük, paraşüt kurtarma sistemi ve fırlatma ara yüzü dâhil olmak üzere tüm yerleşik sistemlerin yerleşimi üç boyutlu model üzerinden gösterilmeli,
- İHA, İnsansız Kara Aracı (İKA) ve Mancınık Sistemi arasındaki fonksiyonel ve fiziksel ara yüzler tablo halinde sunulmalı,
- İHA'da kullanılacak tüm bağlantı elemanları ve yapıştırıcılar belirlenmeli ve tablo halinde sunulmalı,
- Tedarikçiler ve tahmini teslim süreleri dahil olmak üzere satın alınacak parçaların eksiksiz bir listesi sunulmalı,
- İHA için bir parça numaralandırma ve revizyon sistemi oluşturulmalı ve nihai malzeme listesi (BOM) hazırlanmalı,
- FDR seviyesindeki toplam hava aracı kütlesi, aviyonik ve yapısal tüm bileşenler dahil edilerek hesaplanmalı ve ana sistemlere ait detaylı bir kütle dağılım tablosu hazırlanmalı,
- Malzeme seçimleri; dayanım, ağırlık, üretilebilirlik ve operasyonel gereksinimler açısından gerekçelendirilerek açıklanmalı,
- Tüm yapısal parçalar için kullanılacak üretim yöntemleri (kompozit yatırma, CNC işleme, sac şekillendirme, eklemeli imalat vb.) raporda açıkça belirtilmeli,
- Seçilen üretim yöntemine göre toplam imalat süresi tahmin edilmeli ve buna bağlı olarak bir montaj planı hazırlanmalı,
- Her bir parça için tahmini üretim süresi ve gerekli iş gücü ihtiyacı hesaplanmalı, üretim sırasında kullanılacak fikstür ve aparat tasarımları raporda sunulmalı,



- Üretim sürecinde her ana üretim adımı sonrasında gerçekleştirilecek ara kontroller ve ölçümler raporda belirtilmeli,
- Üretim sırasında oluşabilecek olası hatalar ve bu hataların giderilmesine yönelik alınacak aksiyonlar için işlem prosedürleri tanımlanmalı,
- Tüm parçalar için üretim resimleri ve teknik çizimler raporda yer almalı,
- Taşıma ve depolama sırasında parçaların zarar görmemesi için uygulanacak koruma yöntemleri açıklanmalıdır.

**Yapısal Analiz süreçleri kapsamında;**

- Final iterasyonları sonucunda hava aracında kullanılacak yapısal malzemelerin dayanım özelliklerini içeren bir tablo hazırlanmalıdır. Bu tabloda malzemelerin dayanım özelliklerinin yanı sıra fiyat/performans oranlarının da açıkça gösterilmesi önemlidir.
- Gövde, kanat ve kuyruk için gerçekleştirilen tasarım ve topoloji optimizasyonu çalışmaları sunulmalı ve DDR’de yer alan analizler ile FDR’de yapılan optimizasyon ve ağırlık azaltma çalışmaları karşılaştırmalı olarak sunulmalı,
- Optimize edilmiş İHA için modal frekans ve kütle katılım tablosu ile pozitif ve negatif burkulma modlarını içeren özdeğer tablosu paylaşılmalı,
- Kanat tasarımında, Detay Değerlendirme Raporu (DDR) ’n da paylaşılan analiz sonuçlarının ardından gerçekleştirilen iterasyon ve optimizasyon çalışmaları ile bu çalışmaların sayısı sunulmalı,
- Yerleşim veya iç yapıda değişiklik yapılmış ise bu değişikliklerin doğrulama sonuçları raporda yer almalı,
- Nihai durum için burkulma özdeğerleri, mod frekansları ve modal kütle katılım oranlarını içeren tablolar paylaşılmalı, ayrıca el hesapları da raporda sunulmalı,
- Gövde tasarımında gerçekleştirilen optimizasyon çalışmaları kapsamında iterasyon sayısı, optimizasyon bölgesi ve üç farklı analiz türünde (statik, burkulma ve modal) yapılan sayısal doğrulamalar sunulmalıdır.
- Final durum için tüm yüklerin etkisini içeren gövde analizi ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır. Bu kapsamda hazırlanan tablolar, detay değerlendirme raporundaki içerik ile değişiklik göstermiyorsa ilgili rapora atıfta bulunulabilir.
- Kuyruk tasarımında gerçekleştirilen optimizasyon çalışmaları sonucunda iterasyon sayısı, optimizasyon bölgesi ve statik, burkulma ve modal analizlere yönelik sayısal doğrulamalar

sunulmalı (Hazırlanan tablolar detay değerlendirme raporuyla aynı ise ilgili rapora referans verilebilir.),

- Bu aşamada uçuş yüklerinin kuyruk yapısı üzerinde oluşturduğu etkiler ayrıca açıklanmalıdır.
- Kontrol yüzeyi tasarımında kontrol yüzeylerini taşıyan bağlantı elemanları ve yapısal parçalar için tork ve dayanım hesaplarının üretim öncesi nihai durumu paylaşılmalıdır,
- Kontrol yüzeyleri için menteşe ve tork analizlerinin final sonuçlarını içeren karşılaştırmalı bir tablo hazırlanması beklenmektedir. Bu kapsamda hazırlanan tablolar detay değerlendirme raporu ile değişiklik göstermediği durumlarda ilgili rapora atıfta bulunulabilir.

**Bölüm 3.2.2 İnsansız Kara Aracı (İKA):** Bu başlık altında platformun teknik spesifikasyonları; yapısal tasarım ve yapısal analiz temelinde, birbirini tamamlayacak şekilde ele alınmalıdır. Verilen gereksinim listesinde bu seviye için yapısal ile ilişkili gereksinimler ve türetilen gereksinimlerin tümü karşılanmış olmalıdır. Gereksinim izlenebilirliği göz önünde bulundurulmalı, uygun doğrulama yöntemi (analiz, test, gözle muayene, benzerlik vb.) tanımlanmalıdır.

**Yapısal Tasarım süreçleri kapsamında:**

- İKA'ya ait master geometride yapılan değişiklikler (var ise) revizyon öncesi ile karşılaştırılarak gerekçeleri ile birlikte açıklanmalı,
- İKA'ya ait yapısal parçalarda yapılan değişiklikler (var ise) revizyon öncesi ile karşılaştırılarak gerekçeleri ile birlikte açıklanmalı,
- İKA'ya ait tüm parçalar detay seviyesinde tasarlanmış olmalı,
- İKA tasarımında kullanılan tasarım kriterleri ayrıntılı olarak açıklanmalı,
- Sistem yerleşimi tamamen gerçekleştirilmiş olmalı,
- İHA, İKA ve Mancınık Sistemi arasındaki fonksiyonel ve fiziksel ara yüzler tablo halinde sunulmalı,
- İKA'da kullanılacak tüm bağlantı elemanları ve yapıştırıcılar belirlenmeli ve tablo halinde sunulmalı,
- Tedarikçiler ve tahmini teslim süreleri dâhil olmak üzere satın alınacak parçaların eksiksiz bir listesi sunulmalı,

- İKA için bir parça numaralandırma ve revizyon sistemi oluşturulmalı ve nihai malzeme listesi (BOM) hazırlanmalı,
- FDR seviyesindeki toplam kara aracı kütlesi, aviyonik ve yapısal tüm bileşenler dâhil edilerek hesaplanmalı ve ana sistemlere ait detaylı bir kütle dağılım tablosu hazırlanmalı,
- Malzeme seçimleri; dayanım, ağırlık, üretilebilirlik ve operasyonel gereksinimler açısından gerekçelendirilerek açıklanmalıdır.

**Yapısal Analiz süreçleri kapsamında;**

- Detay tasarım aşamasında sunulan İKA analizlerinde final değerlendirme raporu kapsamında bir optimizasyon gerçekleştirilmiş ise bu çalışmalar raporda ayrıntılı şekilde sunulmalı,
- Yük bırakma sistemi bulunması durumunda bu sistem için gerçekleştirilen optimizasyon çalışmaları detaylı biçimde açıklanmalı,
- İKA’da kullanılan dinamik sistemlerde yapısal bütünlüğü etkileyebilecek herhangi bir değişiklik yapılmış ise ilgili analizlerin yeniden gerçekleştirilmesi ve elde edilen nihai sonuçların raporda ayrıntılı olarak gösterilmesi beklenmektedir.

**Bölüm 3.2.3 Mancınık:** Bu başlık altında mancınık alt sisteminin teknik spesifikasyonları; yapısal tasarım ve yapısal analiz temelinde, birbirini tamamlayacak şekilde ele alınmalıdır. Verilen gereksinim listesinde bu seviye için yapısal ile ilişkili gereksinimler ve türetilen gereksinimlerin tümü karşılanmış olmalıdır. Gereksinim izlenebilirliği göz önünde bulundurulmalı, uygun doğrulama yöntemi (analiz, test, gözle muayene, benzerlik vb.) tanımlanmalıdır.

**Yapısal Tasarım süreçleri kapsamında;**

- Mancınık Sistemine ait master geometride yapılan değişiklikler (var ise) revizyon öncesi ile karşılaştırılarak gerekçeleri ile birlikte açıklanmalı,
- Mancınık Sistemine ait yapısal parçalarda yapılan değişiklikler (var ise) revizyon öncesi ile karşılaştırılarak gerekçeleri ile birlikte açıklanmalı,
- Mancınık Sistemine ait tüm parçalar detay seviyesinde tasarlanmış olmalı,
- Mancınık Sistemine ait tasarımında kullanılan tasarım kriterleri ayrıntılı olarak açıklanmalı,
- Sistem yerleşimi tamamen gerçekleştirilmiş olmalı,

- Mancınık Sistemi, İHA ve İKA arasındaki fonksiyonel ve fiziksel ara yüzler tablo halinde sunulmalı,
- Mancınık Sistemi için kullanılacak tüm bağlantı elemanları ve yapıştırıcılar belirlenmeli ve tablo halinde sunulmalı,
- Tedarikçiler ve tahmini teslim süreleri dâhil olmak üzere satın alınacak parçaların eksiksiz bir listesi sunulmalı,
- Mancınık Sistemi için bir parça numaralandırma ve revizyon sistemi oluşturulmalı ve nihai malzeme listesi (BOM) hazırlanmalı,
- FDR seviyesindeki toplam Mancınık Sistemi kütlesi, aviyonik ve yapısal tüm bileşenler dâhil edilerek hesaplanmalı ve ana sistemlere ait detaylı bir kütle dağılım tablosu hazırlanmalı,
- Malzeme seçimleri; dayanım, ağırlık, üretilebilirlik ve operasyonel gereksinimler açısından gerekçelendirilerek açıklanmalıdır.

**Yapısal Analiz süreçleri kapsamında;**

- Kullanılacak fırlatıcı sistemde (varsa) yay sabitinin raporda belirtilmesi gerekmektedir.
- Kullanılacak mekanizma ile fırlatıcının İHA'yı ne kadar uzağa fırlatabileceği enerji denklemleri kullanılarak açıklanmalı ve bu süreç şematik bir gösterim ile desteklenmelidir.

*NOT: İnsansız Kara aracı (DDR 3.2.2) ve Mancınık (DDR 3.2.3) alt sistemlerinin hazır alınma koşulları DDR ile aynıdır.*

**Bölüm 3.3 Aviyonik & Yazılım**

Bu başlık altında yarışma kapsamında geliştirilecek İHA ve İKA sistemlerine ait nihai donanım ve sistem mimarisi, elektriksel tasarım ve kablolama, görev icra simülasyonu, görev algoritması ve yazılım detaylarına ait tüm detaylara yer verilmelidir.

**Bölüm 3.3.1 Nihai Donanım ve Sistem Mimarisi**

- **Sistem Mimarisi:** İHA ve İKA için ayrı ayrı olmak üzere; tüm elektronik bileşenlerin birbirine nasıl bağlandığını, sinyal (PWM, UART, I2C vb.) ve güç hatlarını renk kodları ile ayırt edecek şekilde gösteren, okunabilir ve detaylı bağlantı şemaları verilmelidir.
- **Nihai Aviyonik BOM Listesi:** İHA ve İKA için ayrı ayrı hazırlanmış; kullanılan tüm elektronik bileşenlerin adı, marka/modeli, adedi, birim ağırlığı, toplam ağırlığı, boyutları ve

tahmini maliyetini içeren detaylı malzeme listesi tablo halinde sunulmalıdır. DDR aşamasında planlanan ile FDR aşamasında gerçekleşen malzeme listesi karşılaştırmalı olarak sunulmalıdır. Araç üzerindeki tüm elektronik bileşenlerin (kablolar ve konnektörler dahil) nihai ağırlık ve maliyet bilgileri tablo halinde verilmelidir.

- **Entegrasyon Planı:** İHA ve İKA'nın aviyonik entegrasyonu sırasında izlenecek plan detaylı olarak açıklanmalıdır.

### **Bölüm 3.3.2 Elektriksel Tasarım ve Kablolama**

- **Nihai Kablaj Hesapları:** İHA ve İKA için kullanılacak nihai kablaj ve konnektörler tablo halinde sunulmalıdır. Sistemde kullanılan kablo kesitlerinin (AWG) ve uzunluklarının son hali belirtilmeli, akım taşıma kapasitesi ve gerilim düşümü hesapları, sistemin çektiği **ölçülen** maksimum akım değerlerine göre güncellenmelidir. Kablo düzenlemesi, ekranlama ve konnektör kitleme yöntemleri görsellerle açıklanmalıdır.
- **Güç Tüketimi Doğrulaması:** Sistem tam yükte çalışırken ölçülen akım değerleri ile batarya kapasitesinin uyumu kanıtlanmalı, teorik hesaplar ile pratik ölçümler karşılaştırılmalıdır.

### **Bölüm 3.3.3 Görev İcra Simülasyonu**

- **Üç Boyutlu Simülasyon Ortamı:** Takımlar; tasarladıkları İHA ve İKA'nın üç boyutlu CAD modellerini içeren bir simülasyon ortamında görevi sanal olarak icra etmelidir. Simülasyon; İHA'nın kalkışını, görüntü işleme ile rota tespitini, verinin İKA'ya aktarılmasını ve İKA'nın otonom sürüşünü kapsamalıdır.
- **Simülasyon Verileri:** Simülasyon sonucunda elde edilen otonom karar verme başarı oranları, sanal görev süresi ve sistem tepkileri grafiklerle rapora eklenmelidir.
- **Video Kanıtı:** Simülasyonun gerçekleştirildiğine dair ekran kaydı videosunun bağlantısı (Link) raporda paylaşılmalıdır.

### **Bölüm 3.3.4 Görev Algoritması ve Yazılım Detayları**

- **Detaylı Algoritma Akışı:** İHA ve İKA'nın otonom davranışlarını yöneten ana döngülerin, karar mekanizmalarının detaylı akış diyagramları verilmelidir.
- **Görüntü İşleme Başarımı:** Rota tespiti için kullanılan yapay zeka veya görüntü işleme modelinin, yarışma sahasına benzer koşullarda (farklı ışık açıları, gölgeler vb.) yapılan test sonuçları ve doğruluk matrisleri sunulmalıdır.

- **Haberleşme Paket Yapısı:** İHA ile İKA arasında, ayrıca Yer İstasyonu ile araçlar arasında aktarılan veri paketlerinin nihai yapısı, veri hızı ve gecikme test sonuçları belirtilmelidir.

#### **Bölüm 4. Test Faaliyetleri (15 PUAN)**

Bu başlık altında, planlanan yer testleri, fonksiyonel testler ve entegrasyon testleri aracılığıyla tasarımın belirlenen gereksinimlere uygunluğu doğrulanmalıdır. Analizler ile gerçekleştirilen sayısal doğrulama çalışmalarının ardından, bir sonraki aşamada ön tasarım ve detay değerlendirme raporlarında tanımlanan testlerin uygulama yöntemleri ile test altyapısı gereksinimlerinin nihai hâlinin ayrıntılı biçimde açıklanması beklenmektedir. Bu kapsamda testlerde kullanılacak sensör gereksinimleri, sensör yerleşimleri, test takvimi ve detaylı test zaman bütçe planlaması raporda sunulmalıdır.

Ekipman kabul testleri kapsamında, İHA ve İKA’da kullanılacak tüm ekipmanların kabul testlerinin gerçekleştirilmiş olması ve elde edilen sonuçların raporda sunulması gerekmektedir. Bununla birlikte kumanda ve telemetri sistemlerine yönelik sahada gerçekleştirilen menzil testlerinin sonuçları paylaşılmalıdır. Sensör kalibrasyonunu doğrulamak için ise IMU, pusula ve pitot tüpü kalibrasyonlarının gerçekleştirildiğini gösteren kanıtların raporda yer alması beklenmektedir.

Takımların tasarladıkları İHA ve İKA için üç boyutlu CAD modellerini içeren bir simülasyon ortamı oluşturarak görevi sanal ortamda icra etmeleri gerekmektedir. Bu simülasyon; İHA’nın kalkışını, görüntü işleme yöntemleri ile rota tespitini, elde edilen verinin İKA’ya aktarılmasını ve İKA’nın otonom sürüş sürecini kapsamalıdır. Simülasyon sonucunda elde edilen otonom karar verme başarı oranları, sanal görev süresi ve sistem tepkileri grafikler ile desteklenerek rapora eklenmelidir. Ayrıca simülasyonun gerçekleştirildiğini gösteren ekran kaydı videosunun bağlantısı (link) raporda paylaşılmalıdır.

Görüntü işleme performansı, rota tespiti için kullanılan yapay zekâ veya görüntü işleme modelinin yarışma sahasına benzer koşullarda (farklı ışık açıları, gölgeler vb.) gerçekleştirilen test sonuçları ve doğruluk matrisleri raporda sunulmalıdır. Haberleşme sistemi açısından ise İHA ile İKA arasında ve ayrıca yer istasyonu ile araçlar arasında aktarılan veri paketlerinin nihai yapısı, kullanılan veri hızı ve iletişim gecikmesi test sonuçları raporda belirtilmelidir.

Bunlara ek olarak, sistem üzerinde gerçekleştirilen tüm yer testleri raporda sunulmalıdır. Entegrasyon öncesinde tüm alt sistemlerin bir arada çalışabildiğini ve yerde bütünleşik olarak çalıştırıldığını gösteren kanıtların raporda yer alması beklenmektedir. Ayrıca arıza emniyet



doğrulaması kapsamında, gerekli arıza durumlarının oluşması halinde sistemin verdiği tepkilerin (eve dönüş, motor kesme vb.) sahada test edildiğini gösteren verilerin raporda sunulması gerekmektedir.

### **Bölüm 5. Üretim Faaliyetleri (15 PUAN)**

Final raporunda, tüm yapısal parçalar için olası üretim yöntemleri (kompozit yatırma, CNC işleme, sac şekillendirme, eklemeli imalat vb.) raporda belirtilmelidir. Seçilen üretim yöntemine göre toplam imalat süresi tahmin edilmeli ve buna bağlı bir montaj planı hazırlanmalıdır. Her bir parça için tahmini üretim süresi ve iş gücü ihtiyacı hesaplanmalıdır. Üretim sırasında oluşabilecek hatalar ve bunlara yönelik düzeltici işlem prosedürleri tanımlanmalıdır. Bu bölümde belirtilen hususlar için Şubat 2027’de gerçekleşecek Sistem Gözden Geçirme Sunumu’nda tutarlılık kontrolü yapılacaktır. Gerekliliği ispatlanmamış değişiklikler diskalife sebebi sayılabilecektir.

### **Bölüm 6. Gereksinim İzlenebilirliği ve Değerlendirme (10 PUAN)**

Bu başlık altında sistem gereksinimlerinin hangi ölçüde ve ne şekilde karşılandığı ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Her bir gereksinimin doğrulanmasında kullanılan yöntemler açıkça belirtilmeli ve bu doğrulama süreçlerinde analiz, hesaplama, test, simülasyon veya gözle muayene gibi hangi tekniklerin kullanıldığı ifade edilmelidir. Böylece her gereksinimin hangi doğrulama yaklaşımı ile değerlendirildiği net bir biçimde ortaya konulmalıdır.

Her bir gereksinim için uygunluk durumu açık şekilde belirtilmeli ve gereksinimlerin tasarım kararları ile olan ilişkisi açıklanmalıdır. Bu kapsamda, belirlenen gereksinimlerin tasarım sürecinde alınan kararları nasıl etkilediği ve sistem mimarisi ile performans üzerinde ne tür katkılar sağladığı detaylı biçimde ifade edilmelidir.

Karşılanamayan veya yalnızca kısmi olarak karşılanan gereksinimler bulunması durumunda, bu durumun nedenleri açıkça belirtilmeli ve söz konusu eksikliklerin giderilmesine yönelik alınan önlemler veya planlanan iyileştirme çalışmaları raporda açıklanmalıdır.

Son olarak tüm gereksinimlerin genel uygunluk durumu özet bir tablo veya pasta grafiği ile görsel olarak sunulmalıdır. Bu sayede gereksinimlerin karşılanma oranı ve sistemin genel uygunluk durumu kolay anlaşılır bir şekilde ortaya konulacaktır.

## **Bölüm 7. Bütçe Gerçekleme Analizi (10 PUAN)**

Tüm satın alınacak veya satın alınmış malzeme ve bileşenleri içeren detaylı bir BOM tablosu hazırlanmalıdır. Bu tabloda her bir kalem için miktar, birim fiyat, toplam fiyat ve tedarik durumu açık bir şekilde belirtilmelidir. Ayrıca her bir malzeme veya ekipman kalemi için planlanan maliyet ile gerçekleşen maliyet karşılaştırmalı olarak tablo halinde sunulmalıdır. Toplam bütçenin hangi ana kalemlere harcandığı hem yüzdesel hem de sayısal olarak gösterilmeli ve bütçe dağılımı açık bir şekilde ortaya konulmalıdır. Bunun yanında harcanmamış bütçenin hangi amaçlarla kullanılacağı (örneğin yedek parça alımı, ek test faaliyetleri vb.) kısa bir açıklama ile belirtilmelidir. Planlanan bütçe ile gerçekleşen bütçe arasında bir fark oluşmuş ise bu farkın nedenleri de raporda açıkça açıklanmalıdır.